BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

BÁO CÁO HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: KIẾN TRÚC VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU BẢO MẬT HỆ ĐIỀU HÀNH

STT	Mã Sinh Viên	Họ và Tên	Ngày Sinh	Lớp
1	1871020048	Đinh Thị Phương Anh	26/10/2006	CNTT 18-06

Hà Nội, năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

BÁO CÁO HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN: KIẾN TRÚC VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU BẢO MẬT HỆ ĐIỀU HÀNH

STT	Mã Sinh Viên	Họ và Tên	Ngày Sinh	Điểm	
				Bằng Số	Bằng Chữ
1	1871020048	Đinh Thị Phương Anh	26/10/2006		

CÁN BỘ CHẤM THI 1 **CÁN BỘ CHẤM THI 2**

Hà Nội, năm 2025

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3
MỤC LỤC HÌNH ẢNH 6
MỤC LỤC BẢNG 7
BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT 8
CHƯƠNG 1. TỔNG QUÁT VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH 9
1.1. Quá trình phát triển của hệ điều hành 9
1.1.1. Thế hệ 1 (năm 1945 - 1955) 9
1.1.2. Thế hệ 2 (năm 1955 - 1965) 9
1.1.3. Thế hệ 3 (năm 1965 - 1980) 10
1.1.4. Thế hệ 4 (năm 1980) 10
1.2. Khái niệm hệ điều hành 11
1.3. Một số hệ điều hành phổ biến 12
1.3.1. Hệ điều hành máy tính 12
a) Hệ điều hành Windows 12
b) Hệ điều hành macOS 13
c) Hệ điều hành Linux 14
1.3.2. Hệ điều hành điện thoại 15
a) Hệ điều hành Android 15
b) Hệ điều hành iOS 15
CHƯƠNG 2. MỐI ĐE DỌA HỆ ĐIỀU HÀNH 17
2.1. Khái niệm bảo mật hệ điều hành 17
2.2. Các vấn đề an toàn bảo mật trong hệ điều hành 17
2.2.1. Mối đe dọa bảo mật 17
a) Virus 17
b) Tấn công mạng 18
c) Buffer Overflow 19
d) Rootkit 20
e) Lỗ hổng hệ điều hành 21
f) Trojan horse 21
g) Ransomware 22
h) Spyware 24
2.2.2. Hacker 26
CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP BẢO MẬT HỆ ĐIỀU HÀNH 28
3.1. Sao lưu dữ liệu 28
3.1.1. Khái niệm 28
3.1.2. Tác dụng của sao lưu 28
3.1.3. Hình thức hoạt động của sao lưu 28
3.1.4. Các loại lưu trữ sao lưu 28
3.2. Cài và cập nhật phần mềm diệt virus 29
3.3. Cập nhật hệ điều hành 29
3.4. Cấu hình tường lửa (firewall) 30
3.4.1. Khái niệm 30

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa, bảo mật hệ điều hành không chỉ là một vấn đề kỹ thuật mà còn là nền tảng cốt lõi để bảo vệ cuộc sống và công việc của mỗi cá nhân, tổ chức. Hệ điều hành, với vai trò là trung tâm điều hành mọi hoạt động của máy tính, từ duyệt web, xử lý công việc, đến quản lý tài chính, chính là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công mạng. Sự gia tăng nhanh chóng của các mối đe dọa mạng, từ phần mềm độc hại, ransomware đến các cuộc tấn công DDoS, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường bảo mật hệ thống. Dữ liệu cá nhân, giờ đây được coi là tài sản vô giá, bao gồm thông tin tài chính, y tế, và các dữ liệu nhạy cảm khác, cần được bảo vệ nghiêm ngặt để tránh khỏi các hành vi đánh cắp danh tính, lừa đảo, và xâm phạm quyền riêng tư. Bảo mật hệ điều hành cung cấp các công cụ và tính năng bảo vệ, như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, và tường lửa, cùng với việc cập nhật hệ thống thường xuyên để vá các lỗ hổng bảo mật. Đặc biệt, trong bối cảnh làm việc từ xa ngày càng phổ biến, bảo mật hệ điều hành trở thành yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho dữ liệu công ty và thông tin cá nhân. Do đó, việc nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp bảo mật hệ điều hành hiệu quả là điều không thể thiếu để bảo vệ bản thân và dữ liệu trong thế giới số hóa đầy rủi ro.

3.4.2. Nhiệm vụ của tường lửa 30
3.5. Kiểm soát quyền truy cập 31
3.5.1. Khái niệm 31
3.5.2. Quá trình kiểm soát truy cập 31
3.5.3. Các loại kiểm soát truy cập 32
a) Kiểm soát truy cập tùy ý 32
b) Kiểm soát truy cập bắt buộc 32
c) Kiểm soát truy cập dự trên vai trò 32
d) Kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính 33
3.6. Mã hóa 33
3.6.1. Khái niệm 33
3.6.2. Mục đích của mã hóa 33
3.6.3. Các loại mã hóa phổ biến 33
a) Mã hóa cổ điển 33
b) Mã hóa một chiều 34
c) Mã hóa đối xứng 35
d) Mã hóa bất đối xứng 35
3.7. Một số biện pháp khác 36
3.8. Ưu điểm và nhược điểm của bảo mật hệ điều hành 37
3.8.1. Ưu điểm 37
3.8.2. Nhược điểm 37
KẾT LUẬN 39
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Hệ thống máy tính DEC PDP-1 10

Hình 1.2. Cấu trúc hệ điều hành. 11

Hình 1.3. Bốn phiên bản của Windows. 13

Hình 3.1. Mã hóa cổ điển 34

Hình 3.2. Mã hóa một chiều. 34

Hình 3.3. Mã hóa đối xứng. 35

Hình 3.4. Mã hóa bất đối xứng 36

MỤC LỤC BẢNG

BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	TỪ VIẾT TẮT	VIẾT ĐẦY ĐỦ
1	OS	Operating System
2	CPU	Central Processing Unit
3	MacOS	Macintosh Operating System
4	IoT	Internet of Things
5	iOS	iPhone Operating System
6	DoS	Denial of Service
7	DDoS	Distributed Denial of Service
8	HDD	Hard Disk Drive
9	SSD	Solid-State Drive
10	DVD	Digital Video Disc
11	DAC	Discretionary Access Control
12	MAC	Mandatory Access Control
13	RBAC	Role-Based Access Control
14	ABAC	Attribute-Based Access Control

CHƯƠNG 1. TỔNG QUÁT VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH

1.1. Quá trình phát triển của hệ điều hành

1.1.1. Thế hệ 1 (năm 1945 - 1955)

Vào khoảng giữa thập niên 1940, Howard Aiken ở Havard và John von Neumann ở Princeton, đã thành công trong việc xây dựng máy tính dùng ống chân không. Những máy này rất lớn với hơn 10000 ống chân không nhưng chậm hơn nhiều so với máy rẻ nhất ngày nay.

Mỗi máy được một nhóm thực hiện tất cả từ thiết kế, xây dựng lập trình, thao tác đến quản lý. Lập trình bằng ngôn ngữ máy tuyệt đối, thường là bằng cách dùng bảng điều khiển để thực hiện các chức năng cơ bản. Ngôn ngữ lập trình chưa được biết đến và hệ điều hành cũng chưa nghe đến.

Vào đầu thập niên 1950, phiếu đục lổ ra đời và có thể viết chương trình trên phiếu thay cho dùng bảng điều khiển.

1.1.2. Thế hệ 2 (năm 1955 - 1965)

Sự ra đời của thiết bị bán dẫn vào giữa thập niên 1950 làm thay đổi bức tranh tổng thể. Máy tính trở nên đủ tin cậy hơn. Nó được sản xuất và cung cấp cho các khách hàng. Lần đầu tiên có sự phân chia rõ ràng giữa người thiết kế, người xây dựng, người vận hành, người lập trình, và người bảo trì.

Để thực hiện một công việc (một chương trình hay một tập hợp các chương trình), lập trình viên trước hết viết chương trình trên giấy (bằng hợp ngữ hay FORTRAN) sau đó đục lỗ trên phiếu và cuối cùng đưa phiếu vào máy. Sau khi thực hiện xong nó sẽ xuất kết quả ra máy in.

Hệ thống xử lý theo lô ra đời, nó lưu các yêu cầu cần thực hiện lên băng từ, và hệ thống sẽ đọc và thi hành lần lượt. Sau đó, nó sẽ ghi kết quả lên băng từ xuất và cuối cùng người sử dụng sẽ đem băng từ xuất đi in. Hệ thống xử lí theo lô hoạt động dưới sự điều khiển của một chương trình đặc biệt là tiền thân của hệ điều hành sau này. Ngôn ngữ lập trình sử dụng trong giai đoạn này củ yếu là FORTRAN và hợp ngữ.

1.1.3. Thế hệ 3 (năm 1965 - 1980)

Trong giai đoạn này, máy tính được sử dụng rộng rãi trong khoa học cũng như trong thương mại. Máy IBM 360 là máy tính đầu tiên sử dụng mạch tích hợp (IC). Từ đó kích thước và giá cả của các hệ thống máy giảm đáng kể và máy tính càng phỗ biến hơn. Các thiết bị ngoại vi dành cho máy xuất hiện ngày càng nhiều và thao tác điều khiển bắt đầu phức tạp.

Hệ điều hành ra đời nhằm điều phối, kiểm soát hoạt động và giải quyết các yêu cầu tranh chấp thiết bị. Chương trình hệ điều hành dài cả triệu dòng hợp ngữ và do hàng ngàn lập trình viên thực hiện.

Sau đó, hệ điều hành ra đời khái niệm đa chương. CPU không phải chờ thực hiện các thao tác nhập xuất. Bộ nhớ được chia làm nhiều phần, mỗi phần có một công việc (job) khác nhau, khi một công việc chờ thực hiện nhập xuất CPU sẽ xử lý các công việc còn lại. Tuynhiên khi có nhiều công việc cùng xuất hiện trong bộ nhớ, vấn đề là phải có một cơ chế bảo vệ tránh các công việc ảnh hưởng đến nhau. Hệ điều hành cũng cài đặt thuộc tính spool.

Giai đoạn này cũng đánh dấu sự ra đời của hệ điều hành chia xẻ thời gian như CTSS của MIT. Đồng thời các hệ điều hành lớn ra đời như MULTICS, UNIX và hệ thống các máy mini cũng xuất hiện như DEC PDP-1.



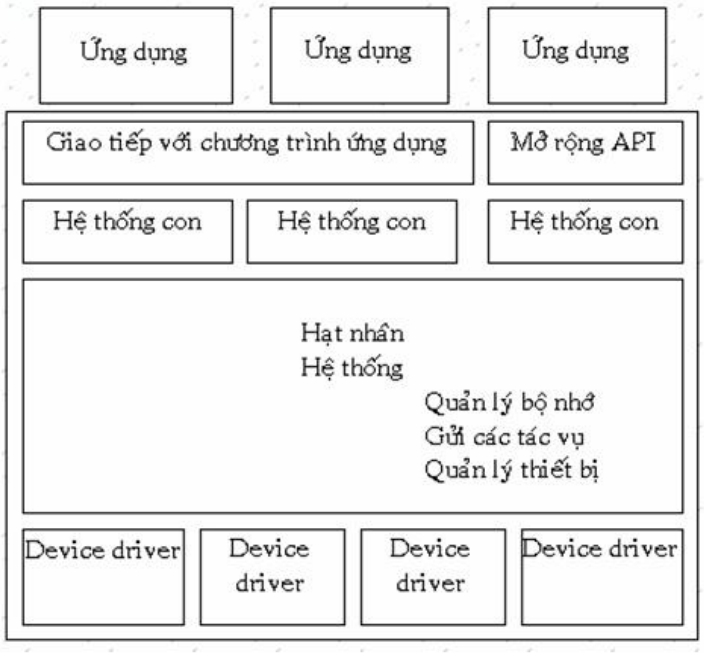
Hình 1.1. Hệ thống máy tính DEC PDP-1

1.1.4. Thế hệ 4 (năm 1980)

Giai đoạn này đánh dấu sự ra đời của máy tính cá nhân, đặc biệt là hệ thống IBM PC với hệ điều hành MS-DOS và Windows sau này. Bên cạnh đó là sự phát triển mạnh của các hệ điều hành tựa Unix trên nhiều hệ máy khác nhau như Linux. Ngoài ra, từ đầu thập niên 90 cũng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của hệ điều hành mạng và hệ điều hành phân tán.

1.2. Khái niệm hệ điều hành

Hệ điều hành (Operating System - OS) là phần mềm hệ thống quản lý phần cứng của máy tính và cung cấp cho các chương trình phần mềm, đóng vai trò trung gian giữa người dùng và phần cứng, giúp các ứng dụng có thể chạy và tương tác với thiết bị một cách hiệu quả.



Hình 1.2. Cấu trúc hệ điều hành.

Hệ điều hành gồm 2 chế độ hoạt động chính: Kernel Mode với User Mode

Kernel mode là một chế độ hoạt động của CPU mà trong đó hệ điều hành và kernel có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài nguyên của hệ thống. Trong kernel mode, mã máy của kernel được thực thi và có thể thực hiện các chức năng cấp thấp như quản lý bộ nhớ, quản lý tác vụ, và tương tác với phần cứng.

Trong kernel mode, kernel có quyền kiểm soát tất cả các hoạt động và tài nguyên của hệ thống, bao gồm cả quyền truy cập vào các vùng nhớ chức năng quan trọng và các trình

Lỗi tràn bộ đệm xảy ra khi một ứng dụng cố gắng ghi dữ liệu vượt khỏi phạm vi của bộ đệm, lỗi này có thể khiến ứng dụng ngừng hoạt động, gây mất dữ liệu hoặc thậm chí giúp kẻ tấn công kiểm soát được hệ thống, tạo cơ hội cho kẻ tấn công thực hiện nhiều thủ thuật khai thác khác nhau.

d) Rootkit

Rootkit là một bộ công cụ phần mềm do kẻ xâm nhập đưa vào máy tính nhằm mục đích cho phép quay lại xâm nhập máy tính đó và dùng nó cho các mục đích xấu mà không bị phát hiện, bộ công cụ này cho phép truy nhập vào hoạt động của máy tính ở mức căn bản nhất. Các mục đích của kẻ xâm nhập khi sử dụng rootkit bao gồm: thu thập dữ liệu về máy tính và những người sử dụng chúng; gây lỗi hoặc sai trong hoạt động của máy tính; tạo hoặc chuyển tiếp spam.

Một số loại rootkit khác nhau với cách lây nhiễm, vận hành hoặc tồn tại trên hệ thống đặc trưng, một số loại rootkit như:

- Kernel mode rootkit được thiết kế để thay đổi chức năng của hệ điều hành. Loại rootkit này thường thêm code riêng của nó - và, đôi khi là cả cấu trúc dữ liệu - vào các phần của kernel. Nhiều kernel mode rootkit khai thác thực tế là các hệ điều hành cho phép driver thiết bị hoặc những mô-đun có thể load thực thi với cùng mức đặc quyền hệ thống như kernel, vì vậy các rootkit được đóng gói dưới dạng driver hoặc mô-đun để tránh bị phần mềm diệt virus phát hiện.
- User mode rootkit, đôi khi còn được gọi là rootkit ứng dụng, thực thi theo cách tương tự như một chương trình người dùng thông thường. User mode rootkit có thể được khởi tạo như các chương trình thông thường khác trong quá trình khởi động hệ thống, hoặc chúng có thể được đưa vào hệ thống bởi một dropper (chương trình được thiết kế để cài đặt một số loại virus vào hệ thống muốn lây nhiễm). Phương pháp phụ thuộc vào hệ điều hành. Ví dụ, một rootkit Windows thường tập trung vào điều khiển chức năng cơ bản của các file DLL trong Windows, nhưng trong một hệ thống Unix, toàn bộ ứng dụng có thể được thay thế hoàn toàn bởi rootkit

Trojan Horse (tạm dịch là ngựa thành Tơ-roa), là kỹ thuật che giấu các đoạn mã dưới vỏ bọc của các loại virus khác hoặc trong phần mềm máy tính thông thường để bí mật xâm nhập thông tin cá nhân, mật khẩu, chiếm quyền điều khiển máy tính.

Trong thần thoại Hy Lạp, câu chuyện về ngựa thành Tơ-roa được bắt đầu từ cuộc chiến tranh của người Hy Lạp với thành phố Troy. Sau các chiến dịch 10 năm không thành công, người Hy Lạp đã quyết định thiết kế một con ngựa gỗ khổng lồ làm món quà tặng cho quốc vương Troy nhằm mục đích giả vờ giảm hòa. Sau khi đưa ngựa gỗ vào thành và rượu đã uống say, đêm đến các chiến binh Hy Lạp từ trong ngựa gỗ chui ra đánh chiếm thành.

Đây chính là cách thức tấn công của virus Trojan horse. Thay vì tấn công trực tiếp bằng cửa trước dễ bị phần mềm quét virus và tường lửa máy tính phát hiện. Tin tặc đã chèn mã độc, virus trong các phần mềm khác. Một khi virus hoạt động, nó sẽ lây lan rất nhanh và để lại hậu quả khó lường nếu người dùng không có phản ứng ngăn chặn sự cố kịp thời.

Trojan Horse thường bắt nguồn từ:

- Đường dẫn hoặc tệp tin đính kèm trong email
- Khai thác ứng dụng: Ví dụ các lỗ hổng trong trình duyệt web, phần mềm hoặc ứng dụng nhắn tin. Lỗ hổng này chủ yếu xuất phát từ việc người dùng không thường xuyên cập nhật bản vá lỗi của nhà sản xuất.
- Phần mềm tải về: Việc tải phần mềm từ những trang lưu trữ tài nguyên hoặc các mạng chia sẻ tệp tin có thể chứa nhiều loại phần mềm độc hại, bao gồm cả Trojan.

Một khi virus trojan tấn công máy tính, rất có thể những dữ liệu nhạy cảm, mật khẩu, thông tin cá nhân sẽ được chuyển trực tiếp tới tin tặc. Thậm chí, các thao tác của bạn trên bàn phím cũng có thể bị Trojan ghi lại. Nguy hiểm hơn, tin tặc có thể điều khiển máy tính từ xa, tải về hoặc tải lên các tệp tin chứa virus trong máy tính nạn nhân.

g) Ransomware

Ransomware là một loại virus được mã hóa, được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xem là mô hình hiện đại của tội phạm mạng với nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu. Khi ransomware lây nhiễm vào máy tính, nó sẽ mã hóa hoặc chặn những truy cập dữ liệu trên đĩa.

Để hoạt động bình thường trở lại, người dùng phải chuyển tiền vào tài khoản mới gỡ được ransomware.

Ransomware khi lây nhiễm vào máy tính người dùng sẽ mã hóa file dữ liệu thành các đuôi kí tự lạ. Ví dụ: *.Doc > *.docm ; *.xls > *.cerber, … Ở mỗi thời điểm, các đuôi mã hóa lại khác nhau khiến chúng ta tốn rất nhiều công sức để xác định. Máy tính tính bị nhiễm ransomware không hề hiện ra thông báo từ hacker. Một máy tính bị nhiễm ransomware thì khả năng cao những máy còn lại trong hệ thống cũng gặp tình trạng tương tự. Để chuộc lại file bị nhiễm ransomware, người dùng phải trả tiền cho hacker qua các đồng tiền ảo như Bitcoin,...

Phân loai Ransomware:

- Locker ransomware còn có một tên gọi khác là Non-encrypting ransomware. Loại phần mềm này không mã hóa file mà thay vào đó là chặn hoàn toàn người dùng truy cập thiết bị. Ví dụ như một máy tính bị nhiễm locker ransomware sẽ không thể thao tác gì ngoài bật tắt máy. Trên màn hình máy lúc này sẽ xuất hiện thông báo hướng dẫn cách gửi tiền để trả máy về bình thường.
- Ransomware Crypto hay Encrypting Ransomware là loại ransomware phổ biến nhất. Chúng mã hóa các file dữ liệu bằng cách bí mật kết nối với server của hacker, tạo một chìa khóa để mã hóa và đổi tên đuôi các file. Đồng thời, các hacker này sẽ gửi thông báo đòi tiền chuộc về máy và đôi khi còn tạo áp lực thời gian cho nạn nhân. Nếu không trả trong thời gian quy ước, file có thể bị nâng cấp mã hóa, khiến ảnh hưởng xấu đến dữ liệu.
- Hiện tại, người ta ghi nhận rất nhiều chủng ransomware với mức độ nguy hiểm khác nhau. Trong số các loại ransomware được biết đến, ba loại nguy hiểm nhất là WannaCry, CryptoLocker và Petya. Ngoài ra những cái tên khác cũng có thể làm hại máy tính của bạn có thể kể đến như Locky, TeslaCrypt, ...

Phân biệt Ransomware với các phần mềm malware bình thường:

Ransomware hay các phần mềm malware độc hại thông thường có điểm chung là làm mọi cách để ẩn mình và phá hoại file trong âm thầm. Thế nhưng, sự khác biệt to lớn của ransomware là cơ chế mã hóa vô cùng phức tạp. Các mã hóa này mở đường cho phần mềm

độc hại ăn sâu vào file dữ liệu, vượt qua cả những rào cản mà các phần mềm diệt virus tạo ra. Tuy nhiên, các phần mềm diệt virus cũng đang dần trở nên "nhạy" hơn với ransomware.

Ransomware được các hacker trang bị cho nhiều thuật toán "ẩn mình", phổ biến nhất là các thuật sau:

- Detection: Đây là phương pháp do thám. Các phần mềm độc hại sẽ dò xét môi trường để đề phòng nguy cơ chúng đang ở trong một môi trường bị ảo hóa và trốn tránh được sự phát hiện của các nhà nghiên cứu bảo mật. Nhưng đổi lại, phương pháp này khiến chúng không thể tạo ra một chữ ký bảo mật cập nhật.
- Timing: Mọi thứ đều không thể đạt đến mức hoàn hảo và các phần mềm diệt virus cũng vậy. Dù liên tục phát ra các cảnh báo nhưng chúng vẫn khó có thể bảo vệ mọi khía cạnh của hệ thống, nhất là khi đối mặt với virus nguy hiểm như ransomware. Ransomware sẽ tranh thủ xâm nhập vào khoảng thời gian khi thiết bị đang bật/tắt, lúc các phần mềm diệt virus chưa kịp khởi động.
- Communication: Khi thâm nhập vào file dữ liệu, các ransomware sẽ ngay lập tức liên lạc với máy chỉ huy (C&C server) để nhận hướng dẫn. Thế nhưng các phần mềm diệt virus có thể lợi dụng đặc điểm này để phát hiện các địa chỉ IP cụ thể và ngăn chặn các giao tiếp đó.
- False Operation: Khi máy tính bị nhiễm ransomware, một chương trình giả mạo có thể hiện ra. Người dùng không có nhiều kỹ năng sẽ lầm tưởng đây là một chương trình bình thường của hệ điều hành và làm theo các hướng dẫn của chúng khiến các virus lây lan nhanh hơn.

h) Spyware

Spyware là một trong các "biến thể" của phần mềm quảng cáo (adware). Spyware là chữ viết tắt của spy (gián diệp) và software (phần mềm máy tính) trong tiếng Anh.

Phần mềm gián điệp, còn được dùng nguyên dạng Anh ngữ là spyware, là loại phần mềm chuyên thu thập các thông tin từ các máy chủ (thông thường vì mục đích thương mại) qua mạng Internet mà không có sự nhận biết và cho phép của chủ máy. Một cách điển hình,

d) Kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính

Kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính (ABAC) xác định quyền truy cập dựa trên các thuộc tính của người dùng, tài nguyên và môi trường. Nó cung cấp kiểm soát chi tiết bằng cách xem xét nhiều thuộc tính khác nhau, chẳng hạn như thời gian truy cập, vị trí và loại thiết bị, để xác định quyền truy cập một cách linh hoạt.

Ưu điểm: linh hoạt và thích ứng với các môi trường phức tạp.

Nhược điểm: phức tạp hơn để cấu hình và quản lí so với RBAC.

3.6. Mã hóa

3.6.1. Khái niệm

Mã hóa là một phương pháp xáo trộn dữ liệu để không ai có thể đọc được ngoại trừ các bên được ủy quyền. Quá trình mã hóa chuyển đổi bản thô thành bản mã bằng khóa mật mã. Khóa mật mã là một tập hợp các giá trị toán học được cả người gửi và người nhận biết và đồng thuận.

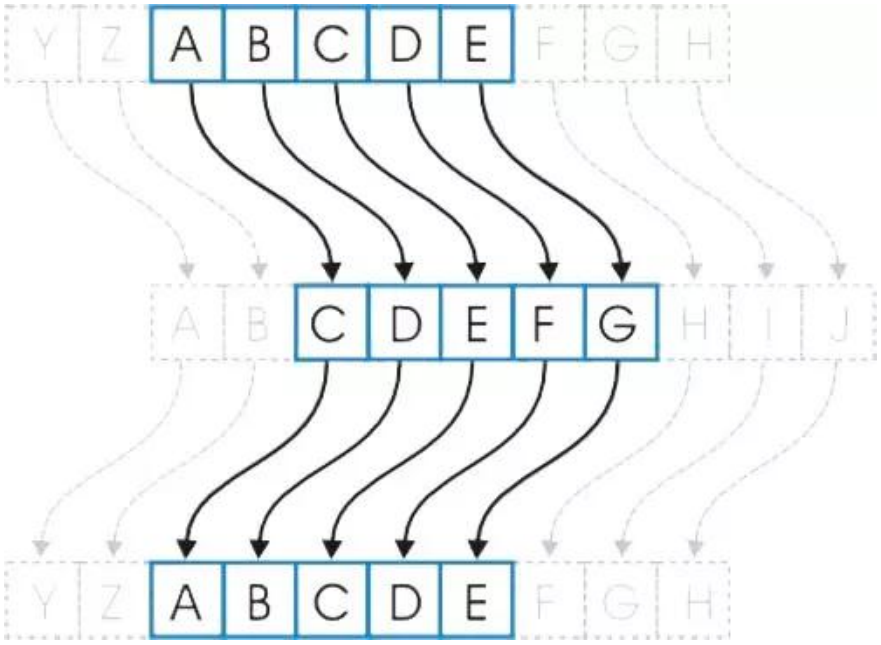
3.6.2. Mục đích của mã hóa

- Bảo vệ dữ liệu, ngăn chặn dữ liệu bị đọc hoặc truy cập trái phép khi ổ cứng, thiết bị lưu trữ bị đánh cắp.
- Đảm bảo thông tin truyền qua mạng không bị nghe lén hoặc can thiệp.
- Tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật: một số tiêu chuẩn như GDPR, PCI-DSS yêu cầu mã hóa dữ liệu nhạy cảm.

3.6.3. Các loại mã hóa phổ biến

a) Mã hóa cổ điển

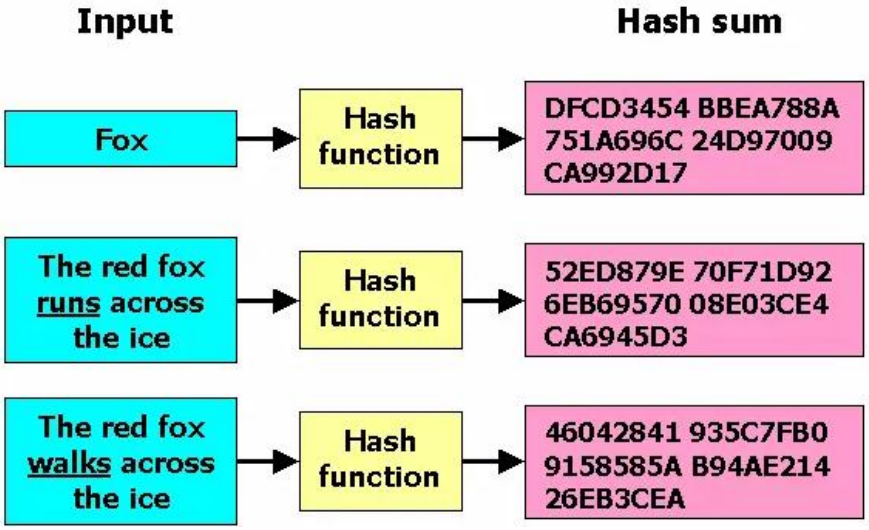
Là phương pháp mã hóa đầu tiên, cổ xưa nhất và hiện nay rất ít được dùng đến so với các phương pháp khác. Ý tưởng của phương pháp này rất đơn giản, bên A mã hóa thông tin bằng thuật toán mã hóa cổ điển, và bên B giải mã thông tin, dựa vào thuật toán của bên A, mà không dùng đến bất kì key nào. Do đó, độ an toàn của thuật toán sẽ chỉ dựa vào độ bí mật của thuật toán, vì chỉ cần ta biết được thuật toán mã hóa, ta sẽ có thể giải mã được thông tin.



Hình 3.1. Mã hóa cổ điển

b) Mã hóa một chiều

Mã hóa một chiều sử dụng một hàm băm (hash function) để biến một chuỗi thông tin thành một chuỗi hash có độ dài nhất định. Ta không có bất kì cách nào để khôi phục (hay giải mã) chuỗi hash về lại chuỗi thông tin ban đầu. Hàm băm (hash function) là một hàm mà nó nhận vào một chuỗi có độ dài bất kì, và sinh ra một chuỗi kết quả có độ dài cố định (gọi là chuỗi hash), dù hai chuỗi dữ liệu đầu vào được cho qua hàm băm thì cũng sinh ra hai chuỗi hash kết quả khác nhau rất nhiều.

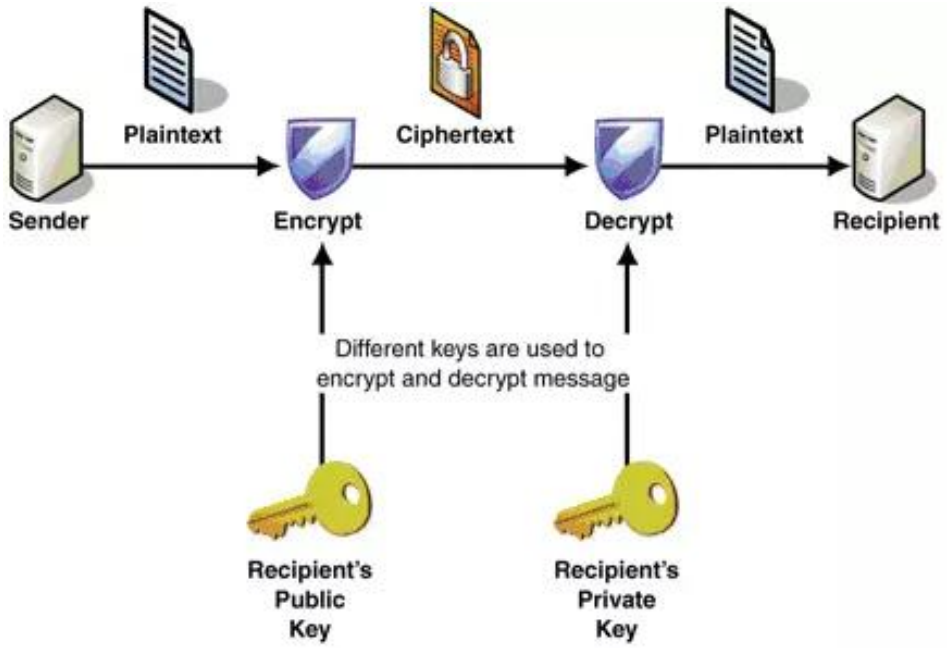


Hình 3.2. Mã hóa một chiều.

Để thực hiện mã hóa bất đối xứng thì:

- Bên nhận sẽ tạo ra một gặp khóa (public key và private key). Bên nhận sẽ dữ lại private key và truyền cho bên gửi public key. Vì public key này là công khai nên có thể truyền tự do mà không cần bảo mật.
- Bên gửi trước khi gửi dữ liệu sẽ mã hóa dữ liệu bằng thuật toán mã hóa bất đối xứng với key là public key từ bên nhận.
- Bên nhận sẽ giải mã dữ liệu nhận được bằng thuật toán được sử dụng ở bên gửi, với key giải mã là private key.

Điểm yếu lớn nhất của mã hóa bất đối xứng là tốc độ mã hóa và giải mã rất chậm so với mã hóa đối xứng, nếu dùng mã hóa bất đối xứng để mã hóa dữ liệu truyền – nhận giữa hai bên thì sẽ tốn rất nhiều chi phí. Do đó, ứng dụng chỉnh của mã hóa bất đối xứng là dùng để bảo mật secret key cho mã hóa đối xứng, ta sẽ dùng phương pháp mã hóa bất đối xứng để truyền secret key của bên gửi cho bên nhận và hai bên sẽ dùng secret key này để trao đổi thông tin bằng phương pháp mã hóa đối xứng.



Hình 3.4. Mã hóa bất đối xứng

3.7. Một số biện pháp khác